

杂项

Morning Flower and Evening Oath

XCPC vector 模板分册

目录

使用约定	ii
第一章 离线算法	1
1.1 莫队算法	1
1.1.1 带修改莫队	1
1.1.1.1 带修改的莫队	1
第二章 配套知识与验证范围	3
2.1 带修莫队：时间轴与区间状态	3

使用约定

C++20，默认包含 `bits/stdc++.h` 并使用 `std` 命名空间。下标、区间及数值范围以各条目说明为准。DFS 保持递归，需满足题目栈空间条件。

本册主目录沿用 OI Wiki 官方导航的大、中、小层级，各页下列本库实现。PBDS 与 GNU rope 按队内约定纳入平衡树。组合条目与相关挂靠仍见仓库分类审计。跨类引用的已收录组件附在依赖部分；源头文件中的依赖仍须一并检查。

本册尚非全量完成稿；传统版评测仅为历史档案，当前只维护 `vector` 代码。

第一章 离线算法

1.1 莫队算法

1.1.1 带修改莫队

1.1.1.1 带修改的莫队

ModifiedMo(n, m) 保存离线询问, $n > 0$, m 为修改总数。add(l, r, t) 登记第 t 次修改完成后的 $[l, r]$, 返回从 0 开始的询问编号; $0 \leq l \leq r \leq n$, $0 \leq t \leq m$, 询问数小于 INT_MAX。run(add, del, chg, ans, block=0) 排序并移动三个指针。add(p)/del(p) 按下标更新当前区间统计; chg($i, forward, l, r$) 将编号 i 的修改前进或回退, 并同步修正当前 $[l, r]$ 内的贡献; ans(id) 记录结果。修改编号从 0 开始, 前进第 i 次修改时原时间为 i , 回退时原时间为 $i+1$ 。回调初始状态必须为原数组、空区间、时间 0; 重复 run 前由调用方重置状态。状态不会自动恢复, 原询问顺序不变。仅适用于可增删维护的区间统计, 需区分左右端操作时另行拆分回调。默认块长约 $n^{2/3}$, 也可显式指定正块长。 n 、询问数、修改数同阶且回调 $O(1)$ 时总时间 $O(n^{5/3})$, 调度器空间 $O(q)$ 。

```
1 struct ModifiedMo
2 {
3     struct Query
4     {
5         int l, r, t, id;
6     };
7
8     int n, m;
9     vector<Query> q;
10
11     ModifiedMo(int n, int m) : n(n), m(m) { assert(n > 0 && m >= 0); }
12
13     int add(int l, int r, int t)
14     {
15         assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
16         assert(0 <= t && t <= m);
17         int id = q.size();
18         q.push_back({l, r, t, id});
19         return id;
20     }
```

```

22  template <class Add, class Del, class Chg, class Ans>
23  void run(Add add, Del del, Chg chg, Ans ans, int block = 0) const
24  {
25      if (q.empty()) return;
26      if (block == 0) block = max(1, int(pow(n, 2.0 / 3)));
27      assert(block > 0);
28      auto ord = q;
29      auto cmp = [&](const Query &a, const Query &b)
30      {
31          int x = a.l / block, y = b.l / block;
32          if (x != y) return x < y;
33          int p = a.r / block, q = b.r / block;
34          if (p != q) return (x & 1) ? p > q : p < q;
35          return ((x ^ p) & 1) ? a.t > b.t : a.t < b.t;
36      };
37      sort(ord.begin(), ord.end(), cmp);
38      int l = 0, r = 0, t = 0;
39      for (auto q : ord)
40      {
41          while (t < q.t)
42          {
43              chg(t, true, l, r);
44              t++;
45          }
46          while (t > q.t)
47          {
48              t--;
49              chg(t, false, l, r);
50          }
51          while (l > q.l) add(--l);
52          while (r < q.r) add(r++);
53          while (l < q.l) del(l++);
54          while (r > q.r) del(--r);
55          ans(q.id);
56      }
57  }
58  };

```

第二章 配套知识与验证范围

2.1 带修莫队：时间轴与区间状态

先离线读完操作，记录每个单点修改的下标、修改前值和修改后值。询问的时间 t 表示前 t 次修改已执行；输入中的询问本身不推进时间。同一位置的第二次修改，其旧值必须来自第一次修改后的数组，不能始终使用初始值。需要离散化时，应将全部初值与修改后值一同纳入。

调度器保持三个指针 (l, r, t) ，回调统计恰好对应当前版本的半开区间 $[l, r)$ 。前进修改 i 时写入 after，回退时写入 before。若修改点在当前区间内，必须先删除旧贡献、改值、再加入新贡献；区间外只改数组。随后移动区间端点，最后按原询问编号写答案。扩展区间先于收缩，支持空区间和互不相交区间。整个 run 结束后状态停留在排序后的最后一条询问；再次调用前须重置原数组和统计量。

左端点分块、右端点分块，再按时间排序，相邻块采用蛇形顺序。时间关键字是真实修改次数，不能把询问编号当作时间维度。令块长为 B ，询问数为 Q ，修改数为 U ，则常数时间回调下的移动量上界为

$$O\left(QB + \frac{n^2}{B} + U \min(Q, (\lfloor n/B \rfloor + 1)^2)\right).$$

另有 $O(Q \log Q)$ 排序与 $O(Q)$ 调度空间。三者同阶时取 $B \approx n^{2/3}$ ，得到 $O(n^{5/3})$ ；规模悬殊时可手动调整块长。回调需要区分左右端增删时应拆分四个方向，当前简版适合不同数、频次矩等统计。

P1903 数颜色 驱动以颜色频次数组维护不同数，真实操作顺序建立修改前后值，随后交给调度器。本地快照测试逐项检查每个时间、每个区间及修改回退状态，另以顺序 set 查询核对完整驱动。最大规模验证 133333 个元素和操作，并覆盖仅修改、仅询问与重复修改同一位置。最终简短命名版本在 **P1903 记录 297653743** 通过全部 13 个测试，最慢单点 546 ms、峰值内存 14.65 MB。此记录使用默认块长与不同颜色数统计；自定义块长、空区间及任意登记时间由本地测试覆盖。最快提交榜的排名及总数尚未核验。

算法索引

ModifiedMo, 1

带修莫队, 3